

天体画像解析プログラム

zahyou

導入・運用マニュアル

撮った星の写真から、いま望遠鏡がどこを向いているかを割り出し、目標の天体へどちらへどれだけ動かせばよいかを教えてください。

星図と見比べる必要はありません。
インターネットが無い山の中でも動きます。

v3 でできるようになったこと	
対応する画角	4' ～ 2000'（焦点距離およそ 4800 mm まで）
設定	焦点距離などを書かなくても、読み込むだけで解析できます
解析の速さ	目標の方向を手がかりに使うので、以前より大幅に短縮
画面	exe をダブルクリックするだけ。ノートブック版もあります

v3 2026年8月

目次

1 このプログラムでできること	3
1.1 特徴	3
1.2 2つの入り口 — どちらを使うか	3
2 デスクトップ版 (exe) を使う — こちらがおすすめ	5
2.1 落として起動する	5
2.2 出てくる警告と、その通し方	5
2.3 使い方 — 4つだけ	8
2.4 ネットの無いところで使う — 「準備」タブ	9
2.5 暗いところで使う	9
2.6 目標が分からないとき — 完全ブラインド	10
3 準備するもの	11
3.1 メモリは画素数でほぼ決まる (実測)	11
3.2 CPU はコア数を増やしても速くなりません	11
3.3 ディスクの内訳	12
4 インストール手順 (ノートブック版)	13
4.1 Python を入れる	13
4.2 VS Code を入れる	13
4.3 ノートブックと必要なライブラリ	13
4.4 【オフラインで使う人だけ】WSL を入れる	15
4.5 【同】解析エンジン astrometry.net を入れる	15
4.6 【同】星図データを置く	16
4.7 【同】設定ファイルを書く	16
4.8 動作確認	16
5 使い方 (ノートブック版)	18
5.1 画面の構成 — 3つのセル	18
5.2 スクロールを減らすコツ	18
5.3 セル C の設定項目	19
5.4 出力の読み方	20
5.5 観測当日の流れ	20
6 画角と星図データ (焦点距離の早見表)	21
6.1 要る段は「短いほうの辺」で決まる	21

6.2 焦点距離の早見表	21
6.3 それでも解けないときは	22
7 動作のしくみ	23
8 うまくいかないとき	23
9 新しい版に入れ替える / やめる	24
9.1 新しい版に入れ替える	24
9.2 やめる（消す）	24
付録 A 用語	27
付録 B 参考リンクと出典	27

1 このプログラムでできること

天体写真（FITS / JPEG / PNG など）を読み込むと、写っている星の並びから **その写真が空のどこを写したものを突き止めます**。そのうえで、指定した目標の天体が画面のどちらにあるかを矢印で示し、**赤経・赤緯それぞれに何分角動かせばよいか**を数字で出します。

星図と写真を見比べて「たぶんこの星だろう」と推測する必要がありません。はじめて望遠鏡を触る人でも、矢印の向きにコントローラーを操作するだけで目標を導入できます。日没直後に始まる現象のように、準備の時間が限られている場面でも役に立ちます。

1.1 特徴

- ・ **ハイブリッド解析** — インターネットにつながっていれば Astrometry.net のサーバーを使い、つながていなければ自分の PC の中（WSL）だけで解析します。切り替えは自動です。
- ・ **完全オフライン対応** — 電波の届かない山の上でも動きます。
- ・ **導入量が数字で出る** — 「東へ 0.92 分角、北へ 1.29 分角」のように、赤道儀の軸に沿った移動量が直接わかります。
- ・ **どんな画像でもそのまま** — カラーでも白黒でも、動画から切り出した 1 コマでも、日時が焼き込まれていても構いません。焦点距離の設定も不要です。
- ・ **星図も読めます** — 白地に黒い星の星図（Occult などが描くもの）は明暗が逆ですが、それを見分けて自動で反転してから解きます。撮った写真と星図を、同じやり方で突き合わせられます。

1.2 2つの入り口 — どちらを使うか

解析の中身はどちらもまったく同じです。はじめての方や、とにかく動かしたい方は**デスクトップ版**をどうぞ。

	デスクトップ版 (exe)	ノートブック版
入れるもの	zahyou.exe 1 個だけ	Python + VS Code + ノートブック
使い方	ダブルクリック → 画像を選ぶ → 実行	セルを上から実行
オフラインの用意	[準備] タブのボタン 1 つ	4.4 ~ 4.7 を自分で
中身を読む・直す	できません	できます
この本のどこ	2 章	4 章・5 章

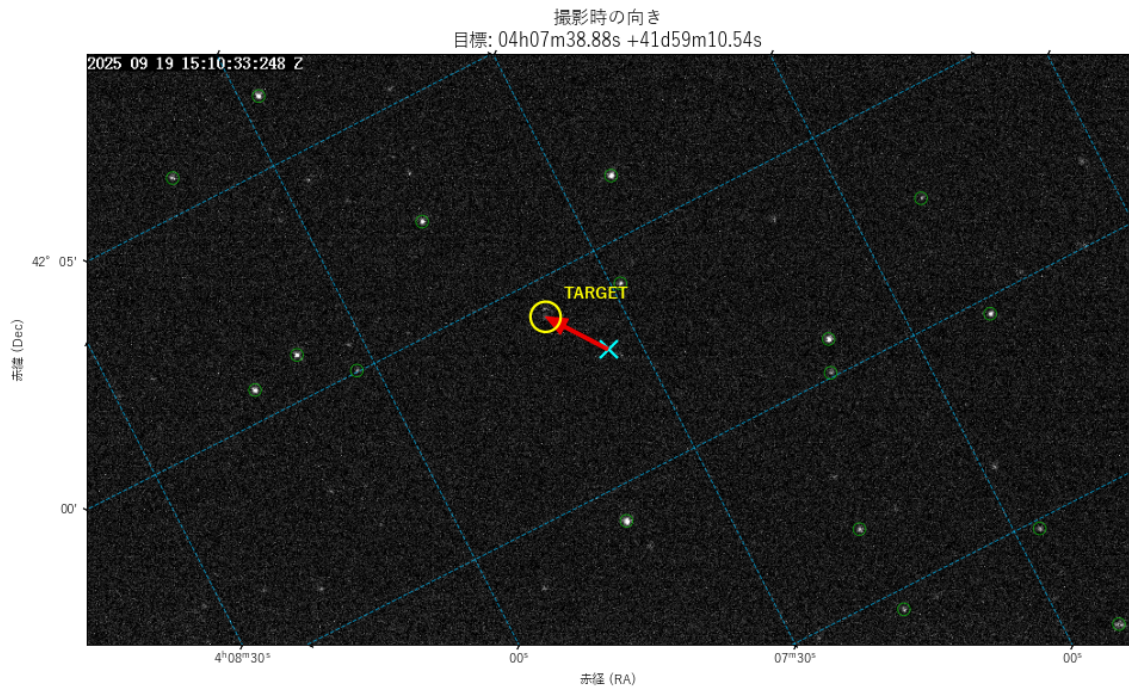


図 1 撮影したときと同じ向きの画像。水色の × が画面の中心、黄色の ○ が目標、赤い矢印が動かす向き。

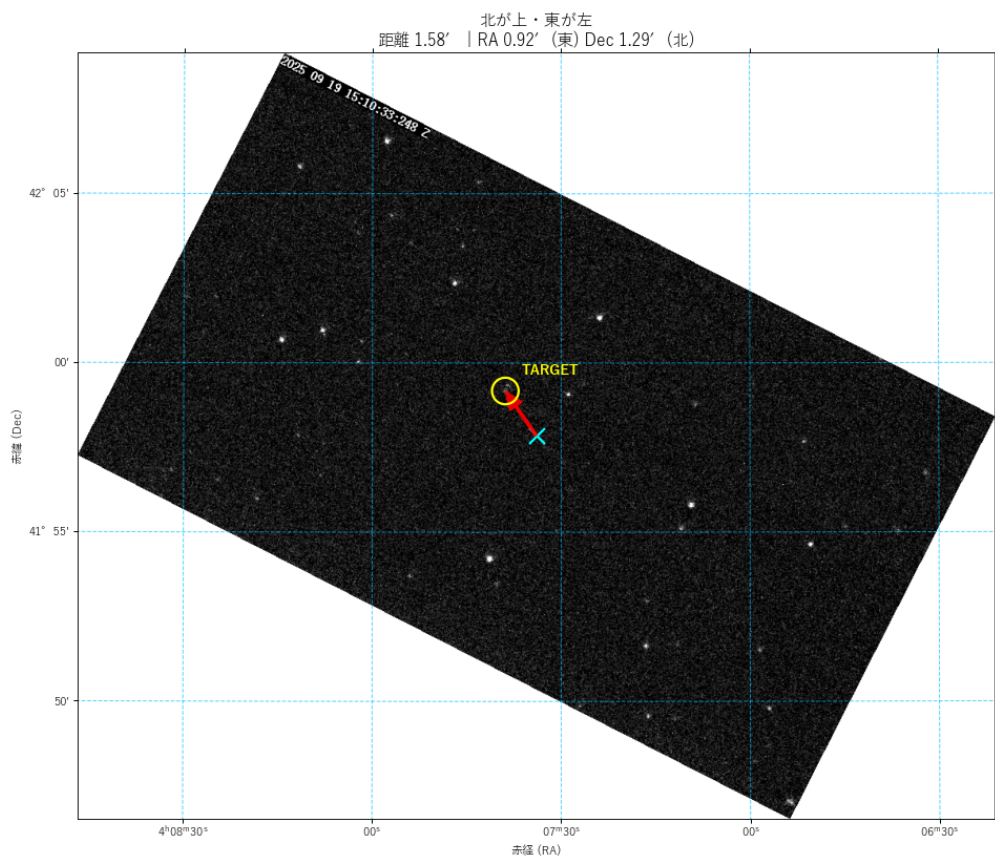


図 2 北を上・東を左にそろえ直した画像。赤道儀の軸の向きと一致するので、こちらの方が操作しやすい人もいます。

2 デスクトップ版（exe）を使う — こちらがおすすめ

zahyou.exe を落として、ダブルクリックするだけです。Python も VS Code もインストールも要りません。ファイルは 1 個（102 MB）だけです。

2.1 落として起動する

1. 配布ページ（付録 B）から **zahyou.exe** をダウンロードします。置き場所はどこでも構いません（デスクトップでも、USB メモリでも）。
2. ダウンロードの途中で、**Windows が何度も止めます**。通し方は次の 2.2 に 1 つずつ書いてあります。
3. ダブルクリックします。初回の起動に 4 秒ほどかかります。

2.2 出てくる警告と、その通し方

zahyou には開発元の署名（コード署名証明書）が付いていません。証明書は毎年お金がかかるもので、個人が配るソフトには付いていないことがよくあります。

Windows は「まだ広く出回っていないファイル」を見慣れないものとして扱うので、**落としてから起動するまでに最大 4 回止められます**。中身を見て危ないと判断されたわけではありません。順に通し方を見ていきます。作った本人の PC では 1 つも出ませんので、配る側は気づきにくい種類の警告です。

- ① 「zahyou.exe で行う操作を選んでください。」 → [保存]



図 3 いちばん右の [保存] を押します。

- ② 「一般的にダウンロードされていません」 → [...] → [保存]

ゴミ箱の右にある [...]（その他の操作）を押すと、メニューに [保存] が出ます。



図 4 [...] を押してから、メニューの [保存]。

③ 「開く前に、信頼できることを確認してください」→ [削除] の▽→ [保持する]

[保持する] は「削除」ボタンの中に隠れています。「削除」の右の▽を押すと出ます。ここまで押して、はじめてファイルが残ります。

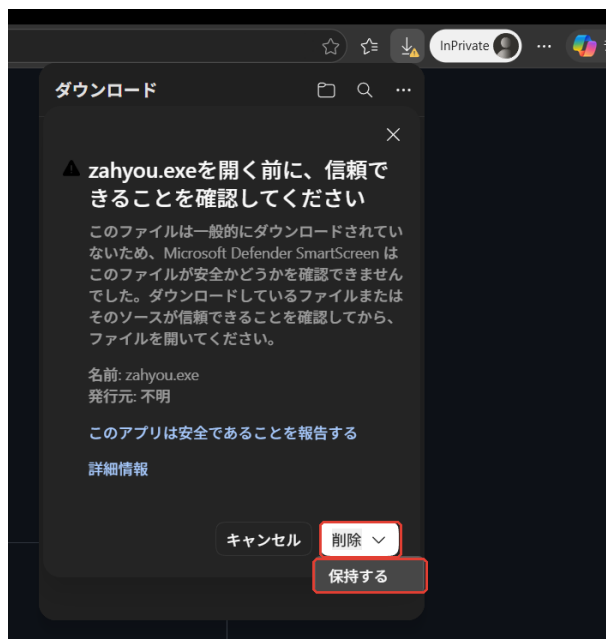


図5 「削除」の▽から [保持する]。

zahyou.exe が見当たらないときは、ここで止まっています

①～③ を押し切るまで、フォルダーには「未確認 841468.crdownload」のような名前の書きかけのファイルが残ったままで、exe は出来上がりません。

その場合は、もう一度ダウンロードして①～③ を押してください。

④ ダウンロード完了 → 「ファイルを開く」

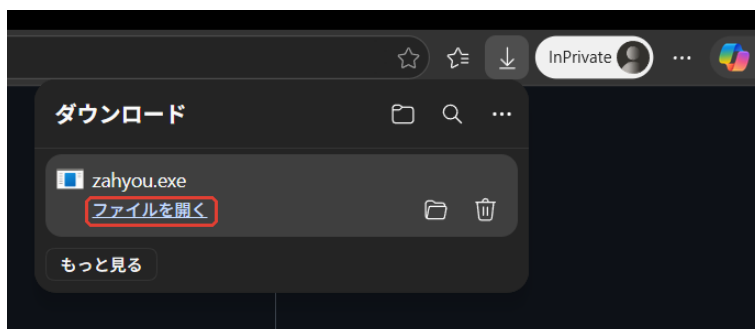


図6 ここまで来れば、あとは開くだけです。

⑤ 青い「Windows によって PC が保護されました」→ 「詳細情報」→ 「実行」

最初は「実行」ボタンがありません。「詳細情報」を押すと現れます。ここまでで起動します。次からは警告は出ません。

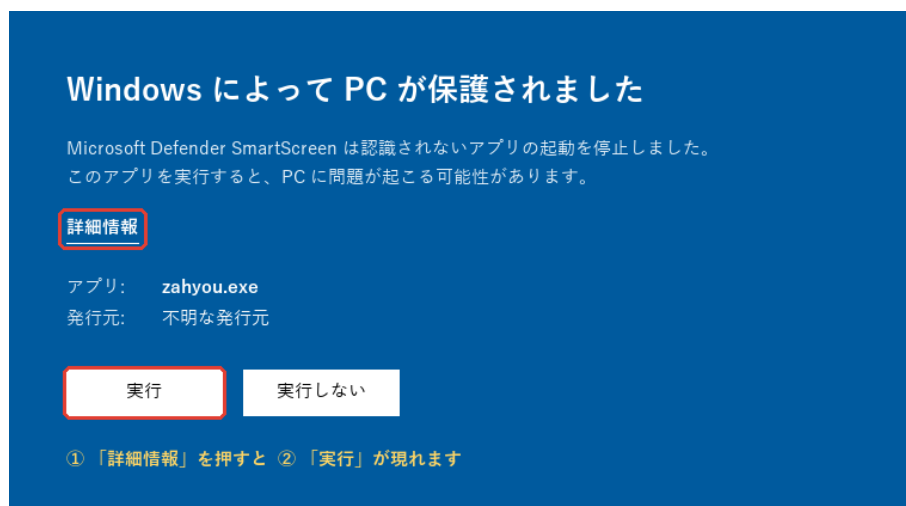


図7 「詳細情報」→「実行」。この図は再現したものです。

灰色の「スマート アプリ コントロール」が出たとき

これだけは「実行」で通せません。ボタンが [OK] と [Microsoft Store からアプリを入手してください] しかなく、その場で許可する方法が用意されていません。署名の無いアプリを一律に止める仕組みだからです。Windows 11 を新しく入れた PC で有効になっていることがあります。

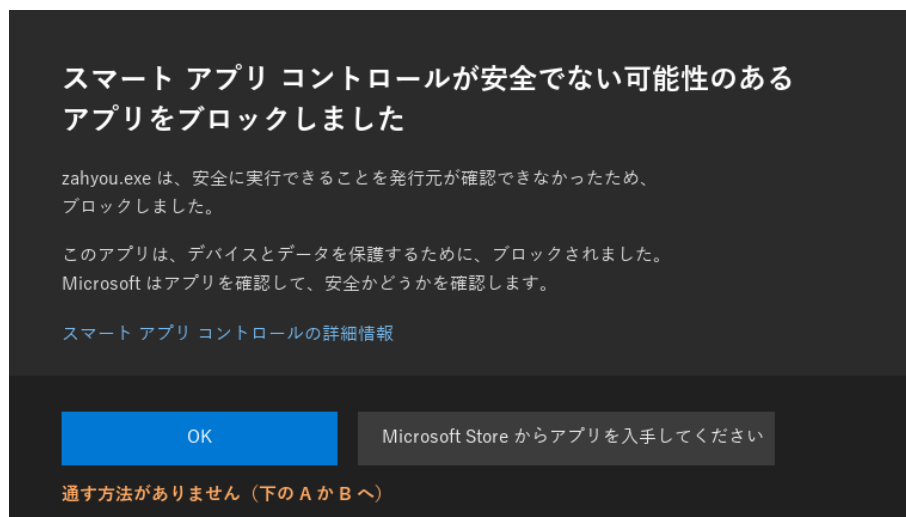


図8 通すボタンがありません。この図は再現したものです。

次のどちらかを選んでください。

	やり方	引きかえに
A. ノートブック版を使う	4 章へ進みます。exe を使わないので、スマート アプリ コントロールは関係ありません	Python と VS Code を入れる手間
B. 機能をオフにする	Windows セキュリティ → 「アプリ & ブラウザー コントロール」 → 「スマート アプリ コントロールの設定」 → オフ	PC 全体の保護が 1 つ減ります

オフにする前に知っておくこと

スマート アプリ コントロールは、一度オフにすると戻しにくい作りになっています。もともとは Windows を入れ直さないと戻せませんでした。最近の更新プログラムが入っていれば入れ直さずに戻せることもあります。

署名の無いソフトを一律に止める仕組みなので、オフにすると zahyou 以外にも効かなくなります。ここは PC を使う本人の判断です。決めかねるときは、A のノートブック版を選んでください。

そのほか

- ・ウイルス対策ソフトが誤検知することがあります（Python のプログラムを 1 つの exe にまとめているためです）。その場合は、ウイルス対策ソフト側で zahyou.exe を除外に登録してください。
- ・中身が本物が確かめたい方は、配布ページ（付録 B）に載せている SHA256 と、手元のファイルのものを比べてください。確かめなくても使えます。気になる方向けの補足です。PowerShell で次を打つと出ます。

```
Get-FileHash .\zahyou.exe -Algorithm SHA256
```

新しい版が出たときの入れ替え方と、やめるときの消し方は 9 章にあります。

2.3 使い方 — 4 つだけ

1. 【解析】 タブの「参照...」を押して、天体画像を選びます。
2. 目標を指定します。天体名（UCAC4 660-021020 など）か、赤経・赤緯のどちらかです。
3. 「解析を実行」を押します。
4. 画面の上に出る 3 つの数字が答えです。赤経・赤緯それぞれに何分角動かせばよいかを表しています。



図9 デスクトップ版の画面。ふだん触るのは左の列と「解析を実行」だけです。

インターネットにつながっていれば、ここまでで動きます。設定（目標・焦点距離・配色など）は次に開いたときも残ります。

図は 2 枚出ます。はじめて使うときは「撮影時の向き」（撮ったままの向き）が開きます。「北が上」やログに切り替えると、次からはその表示で出ます。

図の下には**全体 / 戻る / 進む / 移動 / 拡大 / 画像を保存**が並んでいます。拡大して星の位置を確かめたり、図を PNG で保存したりできます。

2.4 ネットの無いところで使う — [準備] タブ

「まとめて準備する」を押すだけです。足りないものを順に用意します。

- **WSL** (Windows の中で動く Linux) — たいていはそのまま入ります (実測 40 秒)。**管理者の確認 (UAC) が出たときだけ**「はい」を押し、そのあと Windows を再起動してから、もう一度押してください。
- **astrometry.net** (解析エンジン本体)
- **星図データ** — 下の 2 つのボタンのどちらかで段を選びます。途中で止めても、次に押せば続きから落とし直します。
- **設定ファイル** (/etc/astrometry.cfg)

一覧表の「総合」が「**オフライン解析できます**」になれば完了です。

星図データの選び方 — ボタンは 2 つ

ボタン	入るもの	こんなとき
おすすめをまとめて落とす	画角 4' 以上をぜんぶ (18 段・約 9.5 GB)	機材の数値が分からない 数字を何も入れずに押せます
必要な段を選ぶ	その画角に要る段だけ (数百 MB で済むことも)	焦点距離とセンサー横幅が分かる 容量を節約したい

どちらでも、**すでに持っている段は落とし直しません**。どの段に要るかは 6.2 の早見表でも確かめられます。

「おすすめ」で足りないのは、画角 4' より狭いときだけです

ふつうの望遠鏡はこれで足ります。1/1.8 型のカメラなら、焦点距離 4000 mm までが 4' 以上に収まります。

外してあるのは **index-5200 と 5201 (画角 2'~4')** の 2 段だけで、これが合わせて **24.6 GB** あります。ここを入れないので 9.5 GB で済んでいます。掩蔽観測で画面を大きく切り出す方は、6.2 を見て、この 2 段を手で足してください。

画面を切り出している人は、画像を選んでから押してください

「必要な段を選ぶ」のほうは、[解析] タブで画像を選んでおくとその**画像の縦横を読んで**短辺のぶんまで含めて段を選びます。掩蔽観測で縦を切り詰めている場合、これをしないと足りません (理由は 6.1)。

「おすすめ」のほうは画像を見ません。4' 以上をまとめて入れるので、切り出していても足ります。

黒い画面が一瞬出ることがあります (正常です)

オフライン解析は、Windows の中の Linux (WSL) に計算を頼みます。その受け渡しのときに、**黒いコンソールの画面が一瞬出**ては消えることがあります。動いている合図で、故障ではありません。

解析が終われば出なくなります。何度も点滅するのは、条件を変えて解き直しているときです。

2.5 暗いところで使う

右下の「暗く」（月の印が付いたボタン）を押すと、画面もタイトルバーも図の中も黒基調になります。観測中に目が眩みません。もう一度押すと戻ります。

この配色は次に開いたときも残ります。現地に着いてから押し直す必要はありません。

2.6 目標が分からないとき — 完全ブラインド

目標に「指定しない（完全ブラインド）」を選ぶと、目標を決めずに「この画像はどこを向いているか」だけを求めます。矢印は出ません。

上の3つの数字は、**画像中心の赤経・赤緯・画素スケール**に変わります。目標が画面の外にあるのか分からないときは、まずこれで向きを確かめてください。

画素スケールが出れば、そこから焦点距離を逆算できます（式は6.1）。機材の数値が分からないときにも使えます。

exe を使う方は、ここで2章はおしまいです

3章は必要なパソコンの目安、**4章・5章**は**ノートブック版の説明**です。exe だけを使う方は読む必要がありません。

次に読むとよいのは**6章（画角と星図データ）**です。オフライン解析でどの段を入れればよいかが分かります。うまく動かないときは**8章**、新しい版への入れ替えとアンインストールは**9章**にあります。

3 準備するもの

重さは**画像の画素数と星図データの量**で決まります。オンライン解析だけなら、ごく軽い PC でも動きます。

	最小	推奨	オフラインも使う
	オンライン / ~6 メガ画素	オンライン / ~24 メガ画素	WSL2 + 星図データ
OS	Windows 10 / 11	同左	同左（仮想化を有効に）
CPU	x64 2 コア 2.0 GHz	4 コア 8 スレッド	同左
メモリ	4 GB	8 GB	8 GB（16 GB あると速い）
ディスク	空き 1 GB	空き 2 GB・SSD	空き 5 GB （4' まで入れるなら 20 GB）
GPU	不要（内蔵で十分）		
画面	1280 x 800 以上		
ネット	常時	常時	初回の用意のときだけ

ARM 版の Windows では使えません

zahyou.exe は **x64 専用**に作ってあります（実行ファイルを調べると AMD64 と出ます）。Snapdragon X などの ARM 機では変換されながら動くため、計算が主なこのプログラムでは実用的な速さになりません。

3.1 メモリは画素数でほぼ決まる（実測）

実際の zahyou.exe で、画像 1 枚を最後まで解いたときの**いちばん多いとき**を測りました。

画像の大きさ	メモリ	オフライン解析
968 x 548（0.5 メガ画素・切り出した動画）	227 MB	6.4 秒
2904 x 1644（4.8 メガ画素）	834 MB	16.5 秒
5808 x 3288（19.1 メガ画素）	2.8 GB	42.7 秒

きれいに直線に乗ります — **おおよそ 140 MB × メガ画素 + 160 MB**。一眼レフの 24 メガ画素なら 3.5 GB、48 メガ画素なら 7 GB 前後です。メモリを使うのは星を探す処理ではなく、「**北が上**」の**画像を作り直す処理**です。

この数字は、作り直しを小分けにして半分に減らしたあとのものです

画像を作り直す処理をそのまま走らせると、19.1 メガ画素で 2,581 MB 要りました。小分けにして処理する設定にしたところ **557 MB** で済み、結果は 1 画素も変わりませんでした（時間は 2 割増）。

アプリ全体でも **5.9 GB → 2.8 GB** に下がっています。一眼レフの画像を 8 GB の PC で扱えるのはこのためです。

3.2 CPU はコア数を増やしても速くなりません

同じ画像で、使えるコア数を変えて測りました。

何をする時間	1 コア	2 コア	4 コア	20 コア
星を探す (24 メガ画素)	10.2 秒	9.3 秒	9.2 秒	8.9 秒
星の並びを照合する	2.8 秒	3.1 秒	3.2 秒	3.4 秒

前者はほとんど 1 コアしか使いません。後者は計算ではなく**星図データの読み込み待ち**で決まります (CPU を使っている時間は全体の 3 割ほど)。

それでも推奨を **4 コア 8 スレッド**としているのは、解析が速くなるからではなく、**Windows・WSL・画面がそれぞれ CPU を使うから**です。2 コアでも解析はできますが、解析中はほかの操作がもたつきます (ノート PC での実測にもとづきます)。つまり効くのは**1 コアあたりの速さ**と**星図データを置くディスクの速さ**で、コア数ではありません。

3.3 ディスクの内訳

何に使うか	大きさ	いつ要るか
zahyou.exe	102 MB	いつも
起動のたびの一時展開	232 MB	動かしているあいだけ
設定と記憶	数 KB	いつも
WSL (Ubuntu + astrometry.net)	2.4 GB	オフライン解析のとき
星図データ 基本セット (11'~2000')	1.2 GB	オフライン解析のとき
+ 4' まで (5204 / 5203 / 5202)	計 9.1 GB	長焦点・切り出しのとき
+ 2' まで (5201 / 5200)	計 34 GB	さらに狭いとき
解析中の一時ファイル	画素数 x 4 バイト	解析のあいだけ

狭い画角ほど重くなります。9.1 GB のうち 7.0 GB は index-5202 と 5203 (4'~8') です。4' まで要らなければ、容量は一桁下がります。

デスクトップ版の [準備] タブから入れる場合は、必要なファイルを直接落とすので **zip の置き場所は要りません**。配布ページの zip から入れるときは、展開のあいだ一時的に 2 倍の空きが要ります。

オンラインだけで使うなら、4.4 以降は飛ばせます

インターネットにつながる場所でしか使わないのであれば、WSL と星図データ (合計 4 GB ほど。細かい段まで入れるなら 12 GB ほど) は要りません。4.1 ~ 4.3 と 4.8 だけ済ませてください。

あとから追加することもできます。

4 インストール手順（ノートブック版）

上から順に進めてください。一度済ませれば、次からは不要です。

コマンドの読み方

灰色の枠はそのまま打ち込むコマンドです。枠の中の **薄い点（・）は半角スペース**を表しています。点そのものは印刷上の目印なので、打つ必要はありません。スペースを1つ空ける、という意味です。

オレンジの四角は**全角スペース**です。コマンドの中に全角スペースが入ると動かないので、出てきたら半角に直してください（このマニュアルのコマンドには全角スペースは入っていません）。

PDF から直接コピーして貼り付けることもできます。点は文字として入りません。

4.1 Python を入れる

1. **python.org/downloads** を開き、「Download Python」ボタンからインストーラーをダウンロードします。
2. インストーラーを起動したら、**最初の画面の下にある「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れて**ください。ここを忘れると、あとで Python が見つからないと言われます。
3. 「Install Now」を押して、終わるまで待ちます。

入ったかどうかは、PowerShell を開いて次を打つと確かめられます。

```
python --version
```

→ Python 3.11.9 のようにバージョンが出れば成功です。

4.2 VS Code を入れる

1. **code.visualstudio.com** からインストーラーを落として実行します。選択肢はすべて既定のままで構いません。
2. VS Code を起動し、左端の四角が4つ並んだアイコン（拡張機能）を押します。
3. 検索欄に **Python** と入れ、Microsoft 製のものを「インストール」。
4. 同じように **Jupyter** も入れます。

4.3 ノートブックと必要なライブラリ

1. **zahyou_v6.ipynb** と **zahyou_engine.py** の2つを、分かりやすい場所（デスクトップに作った zahyou フォルダーなど）に**そろえて**置きます。片方だけでは動きません。
2. **zahyou_v6.ipynb** を右クリック → 「プログラムから開く」 → VS Code を選びます。
3. 画面右上の「カーネルの選択」を押し、**Python 環境** → 先ほど入れた Python を選びます。
4. いちばん上の **セル A** の中の **!pip install** で始まる行の **#** を消して、セルを実行（左端の ▶ か Shift+Enter）します。必要なライブラリが入ります。
5. 終わったら **#** を戻しておきます。次からは実行のたびに入れ直さずに済みます。

```
# !pip install astroquery astropy matplotlib Pillow reproject ipywidgets scipy
↓ 先頭の # を消す
!pip install astroquery astropy matplotlib Pillow reproject ipywidgets scipy
```


4.4 【オフラインで使う人だけ】WSL を入れる

WSL (Windows Subsystem for Linux) は、Windows の中で Linux を動かすしくみです。オフライン解析のエンジンがこの上で動きます。

1. スタートボタンを**右クリック**し、「ターミナル (管理者)」を選びます。「このアプリが変更を加えることを許可しますか？」には「はい」と答えます。
2. 次のコマンドを打って Enter。

```
wsl --install
```

3. 終わったら PC を**再起動**します。
4. 再起動後、自動的に Ubuntu の黒い画面が開きます。**ユーザー名** (小文字の英字) と**パスワード**を決めて入力してください。パスワードは打っても画面に表示されませんが、ちゃんと入力されています。
5. 「Installation successful!」と出れば完了です。

Ubuntu の設定画面が出てこなかったときは

再起動しても黒い画面が開かないことがあります。その場合は **root** という管理者アカウントだけが作られた状態で、そのまま使えます (**sudo** を付けなくてもコマンドが通ります)。zahyou の動作には影響しません。

あとから自分のユーザーを作りたくなったら、スタートメニューの **Ubuntu** を開いて **adduser** **好きな名前** と打ってください。

管理者のターミナルでないと失敗します

「この操作には管理者権限が必要です」と出たときは、手順 1 のとおり**スタートボタンを右クリックして「ターミナル (管理者) 」**から開き直してください。

会社や学校の PC で管理者になれない場合は、オンライン解析のみでお使いください (4.1~4.3 と 4.8 だけで動きます)。

4.5 【同】解析エンジン astrometry.net を入れる

ここから先は、zahyou に同梱の **setup_wsl.ps1** を使うと 4.5 ~ 4.7 をまとめて片付けられます。PowerShell (管理者でなくて構いません) で次の 2 行を実行してください。

1 行目の **cd** は「作業する場所をそこへ移す」という意味です。zahyou_v6.ipynb と dev フォルダを置いた場所を書きます。たとえば**デスクトップの zahyou フォルダ**に置いたなら、次のようになります。

```
cd $env:USERPROFILE\Desktop\zahyou
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File dev\setup_wsl.ps1 -CopyIndexToWsl
```

\$env:USERPROFILE は C:\Users\ (あなたのユーザー名) の意味です。置き場所が分からなくなったら、エクスプローラーでそのフォルダを開き、上のアドレス欄をクリックしてパスをコピーして、cd のうしろに貼り付けても構いません。

¥ と \ は同じ文字です

日本語環境の Windows では、フォルダーの区切りが ¥（円マーク）で表示されることがあります。英語環境の \（バックスラッシュ）とまったく同じ文字で、画面上の見た目が違うだけです。

このマニュアルでは \ と書いていますが、お使いの PC で ¥ と出ていてもそのまま正しく、書き直す必要はありません。キーボードでは、どちらも右下の ¥ キーで打てます。

手で進めたい場合は、以下の 4.5 ～ 4.7 を順に行ってください。

スタートメニューから **Ubuntu** を開き、次を打ちます。パスワードを聞かれたら、4.4 で決めたものを入れてください。

```
sudo apt update
sudo apt install astrometry.net -y
```

4.6 【同】 星図データを置く

解析には「どの星がどこにあるか」を書いた星図データ（index ファイル）が要ります。使う望遠鏡の画角によって必要なものが変わりますので、6.2 の早見表で確かめてから落としてください。

1. C ドライブの直下に **AstrometryData** という名前のフォルダーを作ります（= **C:\AstrometryData**）。
2. 配布サイト（付録 B）から、必要な zip をダウンロードします。
3. zip を **C:** の直下に展開します。**C:\AstrometryData\index-5205-00.fits** のようになれば正解です。

まず何を落とせばよいか迷ったら

焦点距離が 1200 mm 以下の望遠鏡・レンズなら、**AstrometryData.zip**（基本セット）だけで足ります。それより長い焦点距離を使う場合は、6.2 の表を見て **index-5204 / 5203 / 5202** を必要な分だけ足してください。

4.7 【同】 設定ファイルを書く

解析エンジンに、星図データの置き場所を教えます。PowerShell で次の 1 行を実行してください。

```
ws -u root bash -c "printf 'inparallel\ncpulimit 300\nautoindex\nadd_path /mnt/c/AstrometryData\n' > /etc/astrometry.cfg"
```

Linux 側へコピーする必要は、ふつうありません

上の設定では、Linux 側から Windows のフォルダー（/mnt/c）を読みに行きます。この読み出しは Linux 内部（ext4）に比べて **10 分の 1 ほどの速さ**です（実測: 96 MB の読み込みが 0.25 秒 対 0.03 秒）。

ただし solve-field が実際に読むのは星図データのごく一部なので、**解析時間はほとんど変わりません**。キャッシュを消したうえで測っても、1 枚あたり約 3 秒でした。

どうしても詰めたい場合だけ、次のようにコピーできます。そのぶん WSL の仮想ディスクが 10 GB ほど増え、空けても自動では縮まないことに注意してください。

```
cp -r /mnt/c/AstrometryData ~/AstrometryData
sudo sed -i "s#/mnt/c/AstrometryData#$/HOME/AstrometryData#" /etc/astrometry.cfg
```

4.8 動作確認

VS Code で zahyou_v6.ipynb を開き、セル A → セル B → セル C の順に実行します。手元のテスト画像で結果の図が 2 枚出れば導入完了です。

オフライン解析だけを試したいときは、セル C の **SOLVE_MODE** を '**OFFLINE**' にして実行してください。

どのくらい時間がかかるか（実測）

Ubuntu 26.04 + 星図データ 253 ファイル（4'～2000'）を C:\AstrometryData に置いた構成で、968 × 548 画素の画像を **約 4 秒**で解けました。

同じ画像を FITS・PNG・JPEG・カラー・動画キューブ・上下反転の 6 通りに変換して試しても、すべて同じ空の場所（ずれ 0.1" 以内）に解けています。

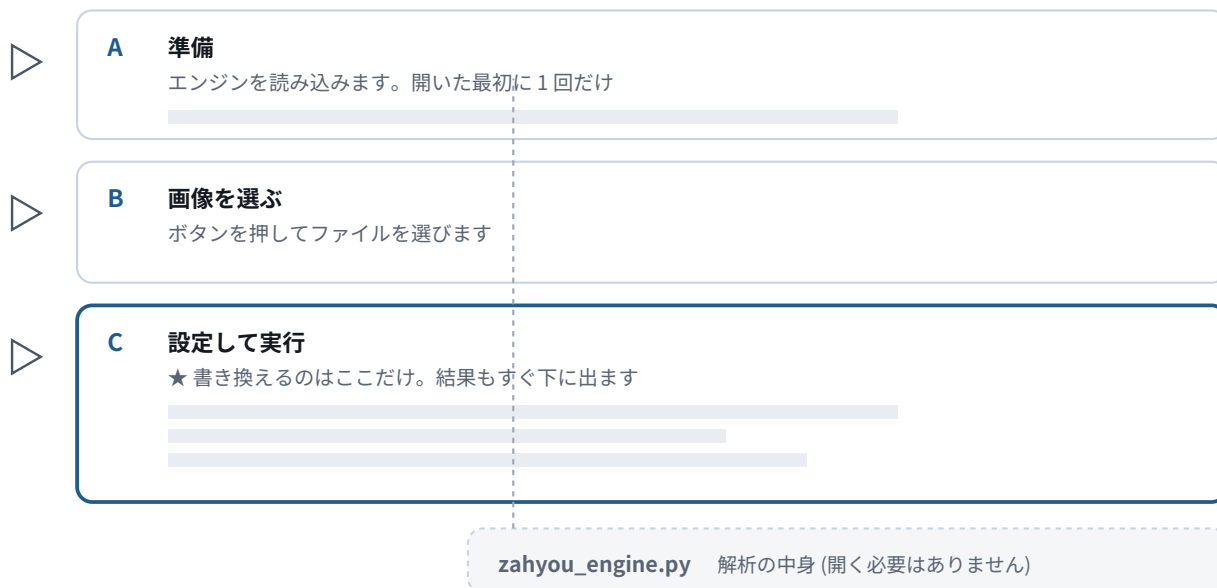
初めての画角では星図データの読み込みに十数秒かかることがありますが、2 回目からは速くなります。

5 使い方（ノートブック版）

5.1 画面の構成 — 3つのセル

ノートブックは3つのセル（プログラムのかたまり）でできています。どれも短く、全部あわせても90行ほどです。ふだん触るのはセルCだけで、結果もそのすぐ下に出ます。

解析の中身は `zahyou_engine.py` という別のファイルに入っていて、セルAがそれを読み込みます。この2つは必ず同じフォルダーに置いてください。



※ 左端の▷が実行ボタンです。その右の▽は「デバッグ」のメニューで、折りたたみではありません。

5.2 スクロールを減らすコツ

画像を選ぶセルBと、結果が出るセルCは隣どうしなので、行ったり来たりしやすくなっています。そのうえで、次を覚えておくと快適です。

- ・2回目からはセルCだけ実行する。セルA（準備）は開いた最初の1回だけで十分です。別の画像に変えるときは、セルBで選び直してからセルCを実行します。
- ・図がたまってきたら「すべての出力のクリア」。画面上部のツールバーにあります。過去の実行結果がまとめて消え、画面が一気に短くなります。
- ・「アウトライン」でセルへ飛ぶ。同じくツールバーにあります。スクロールせずに目的のセルへ移動できます。
- ・読まないところは折りたたむ。コードの行の左はしにマウスを近づけると▽が出ます。押すと、その行から下のひとかたまりが1行に縮みます。たとえばセルCの設定を書き終えたら、セルAを丸ごと畳んでしまえば画面がぐっと短くなります。

```

▼ try:
    with open(_path) as _f:
        exec(_f.read())

```

↓ クリック

```

> try: ...

```

① 行の左はしにマウスを置く

▼ が出てきます。押すと畳めます

② 中身が 1 行に縮みます

左は > に変わり、行末に … が付きます

※ 矢印の上にマウスを置くと「クリックして範囲を折りたたみます。」と説明が出ます。これが目印です。

※ 変わるのを見た目だけです。畳んだまま実行しても、動くのは中身の全部です。もう一度押すと開きます。

折りたたみの ▼ は「コードの左はし」。実行ボタンの右の ▼ ではありません

セルの左端にある ▷ が実行ボタンです。そのすぐ右にある小さな ▼ を押すと「[デバッグ]セル」というメニューが出ます。これは不具合を調べるための機能で、折りたたみではありません。

折りたたむための ▼ は、ボタンの並びではなく**コードの行そのものの左はし**にあります（上の図）。マウスを置いたときだけ出るので、普段は見えていなくても心配ありません。

なお「畳んだ状態で配る」しくみは VS Code にないため、このマニュアルの版では**そもそも畳まなくてよいように**、長い部分を zahyou_engine.py へ追いついてあります。

5.3 セル C の設定項目

設定	意味	既定値
INPUT_MODE	目標を天体名で指定するか ('STAR_NAME')、赤経赤緯で指定するか ('COORDS')、目標を決めないか ('NONE'=完全ブラインド。画像がどこを向いているかだけ求めます)	'STAR_NAME'
TARGET_STAR_NAME	目標の天体名。UCAC4 や TYC などのカタログ名、一般的な名前が使えます	—
RA_INPUT_STR DEC_INPUT_STR	赤経・赤緯で指定するときの座標	—
FOCAL_LENGTH_MM	望遠鏡の焦点距離 [mm]。書かなくても動きますが、書くとオフライン解析が速く確実にになります	None
SOLVE_MODE	'AUTO' (自動) / 'ONLINE' (ネットのみ) / 'OFFLINE' (WSL のみ)	'AUTO'
ONLINE_TIMEOUT	ネット解析を諦めるまでの秒数	120
OFFLINE_TIMEOUT	オフライン解析にかけてよい合計秒数	300
USE_TARGET_AS_HINT	目標の方向を探索の手がかりに使うか。速くなるので通常は True のまま	True
SEARCH_RADIUS_DEG	手がかりから何度の範囲まで探すか。導入誤差が大きいときは広げます	5.0
IGNORE_EXISTING_WCS	画像に既に座標情報が入っていても、無視して解き直すか	True
SHOW_DETECTED_SOURCES	拾った星に緑の丸を重ねるか	True
IMAGE_PATH	ボタンを使わずファイルのパスを直接書くとき	None

天体名はオフラインでも使えます（2回目から）

天体名から座標を調べるにはインターネットが要ります。ただし一度調べた名前は PC の中に記憶されるので、**自宅で一度実行しておけば、山の中でも同じ目標なら名前そのまま使えます。**

初めての目標をオフラインで扱うときは、INPUT_MODE を 'COORDS' にして赤経赤緯を直接書いてください。

5.4 出力の読み方

実行すると、まず解析結果の数値が出て、その下に図が 2 枚出ます。

-  **水色の ×** 画像の中心（いま望遠鏡が向いている点）
-  **黄色の ○** 目標の天体。画面内にあるときだけ出ます
-  **赤い矢印** 中心から目標へ向かう向き。この向きへ動かします
-  **緑の ○** プログラムが星として拾った点

いちばん大事なのは、図の下に出るこの 3 行です。

```

・ 画像中心から目標までのずれ
・ 全角距離 ..... : 1.583' (95.0")
・ 赤経(RA) 方向 : 0.918' 東へ
・ 赤緯(Dec)方向 : 1.290' 北へ

```

この例なら、赤経を東へ 0.92 分角、赤緯を北へ 1.29 分角動かせば目標が画面の中心に来ます。

5.5 観測当日の流れ

1. 望遠鏡を目標のあたりへ向け、1 枚撮ります。露出は短くて構いません。
2. セル A のボタンでその画像を選びます。
3. セル C の目標を確認し、実行します。
4. 出てきた矢印の向きに、表示された分だけコントローラーで動かします。
5. もう一度撮って 2～4 を繰り返すと、確実に中心へ寄っていきます。

6 画角と星図データ（焦点距離の早見表）

星図データは画角ごとに段が分かれています。自分の画角に合う段が無いと、どれだけ待っても解けません。

6.1 要る段は「短いほうの辺」で決まる

プログラムは星が作る四角形の形を星図と突き合わせますが、その四角形は短いほうの辺に収まる大きさまでしか作れません。そのため、要る段は横幅ではなく短辺で決まります。切り出していない普通の画像でも同じです。

画角は次の式で求められます。

$$\begin{aligned} \text{画素スケール["/px]} &= 206.265 \cdot \text{画素サイズ[um]} / \text{焦点距離[mm]} \\ \text{画角[']} &= \text{画像の横幅[px]} \cdot \text{画素スケール["/px]} / 60 \\ \text{短辺の画角[']} &= \text{画像の高さ[px]} \cdot \text{画素スケール["/px]} / 60 \end{aligned}$$

★ 実際に踏んだ例 — 横幅だけ見ると足りない

焦点距離 818 mm・968 x 548 画素の画像（ごく普通の 16:9）で試したところ、横幅は 23.6' なので index-4107（22'～30'）で足りるはずでした。ところが**120 秒かけても解けませんでした**。

短辺は **13.4'** です。**index-5205（11'～16'）**を足したら **10 秒で解けました**。切り出していない普通の画像でも、短辺で決まります。

掩蔽観測でローリングシャッターの影響を抑えたり、コマ落ちを防ぐために読み出す範囲（特に縦）を切り詰めると、この差はさらに開きます。1936 x 400 画素に切り出すと、横 24' に対して縦は **5.0'**。index-5202（4'～5.6'）まで要ります。

デスクトップ版の「準備」タブは、「解析」タブで画像を選んでおくとその画像の縦横を読んで短辺のぶんまで選びます。

6.2 焦点距離の早見表

下の表は ZWO ASI290MM（1936 x 1096 画素・画素 2.9 μm）で、短辺（1096 画素）の画角から引いた目安です。ピンングしても画角は変わりません。

星図データ	対応する画角	ASI290MM 全画面での焦点距離	サイズ
index-4107 ～ 4119	22' ～ 2000'	～ 500 mm	364 MB
index-5206	16' ～ 22'	500 ～ 680 mm	308 MB
index-5205	11' ～ 16'	680 ～ 990 mm	615 MB
index-5204	8' ～ 11'	990 ～ 1360 mm	1.2 GB
index-5203	5.6' ～ 8'	1360 ～ 1950 mm	2.3 GB
index-5202	4' ～ 5.6'	1950 ～ 2730 mm	4.9 GB
index-5201	2.8' ～ 4'	2730 ～ 3900 mm	9.3 GB
index-5200	2' ～ 2.8'	3900 ～ 5450 mm	15.9 GB

上の3段（4107～4119 / 5206 / 5205）が基本セット **AstrometryData.zip** に入っています。それより長い焦点距離を使う人や、画面を切り出して短辺が狭い人は、下の5つから必要なものを足してください。迷ったら、**短辺の画角の前後1段ずつ**を入れておく也确实です（デスクトップ版の「必要な段を選ぶ」はそうしています）。

表を読まずに済ませたいなら —— 下の2段以外をぜんぶ

デスクトップ版の「おすすめをまとめて落とす」は、この表の **index-5202 までをぜんぶ**入れます（18段・約9.5 GB）。焦点距離もセンサー横幅も入れずに押せます。

入らないのは**いちばん下の2段（5201 / 5200）**だけで、この2つで **24.6 GB**を占めます。**ASI290MM**で**焦点距離 2730 mm を超える**ときや、縦を大きく切り詰めて短辺が4'を切るときは、この2段を[準備]タブのチェックで手を付けて足してください。

6.3 それでも解けないときは

画角が合っていないときは、プログラムが教えてくれます

解析に失敗すると、手持ちの星図データが対応する画角と、足りない段のファイル名が画面に出ます。そのとおりに追加してください。

2'より狭い画角（ASI290MMで9600 mm超）は配布されていません。ビニングやレデューサーで画角を広げてください。

星の数が足りない・写りが悪いなど、画角以外の原因は **8章**にまとめてあります。

7 動作のしくみ

- 1. 画像を読む** — FITS でも JPEG でも、カラーでも動画の 1 コマでも読めるようにしてあります。動画の場合は複数コマを重ねて暗い星を出します。白地に黒い星の星図は、明るさの分布から見分けて自動で反転します（背景がいちばん明るく、そこから暗いほうへだけ大きく伸びていけば星図）。
- 2. 星を見つける** — 背景の明るさのむらを取り除き、ホットピクセルや、画面に焼き込まれた日時の文字を取り除いてから、本物の星だけを拾います。しきい値は星が十分見つかるまで自動で下げます。
- 3. 星の並びを照合する** — 拾った星の位置だけを Astrometry.net に渡します。4 個の星が作る四角形の形を星図データと突き合わせ、一致する場所を空全体から探します。画像そのものは渡さないで、上下が入れ替わるような取り違えが起きません。
- 4. 座標に直して描く** — 見つかった対応関係から、画像のどの点が空のどこかを計算し、目標への矢印を引きます。

インターネットにつながっているときは 3 の照合を Astrometry.net のサーバーに任せます。つながっていないときは、WSL の中の同じエンジンが、C:\AstrometryData の星図データを使って同じことをします。どちらでも結果は同じです。

8 うまくいかないとき

症状	考えられる原因と対処
落としたのに zahyou.exe が無い	ブラウザの警告に「保存」で答えていません。「未確認crdownload」という書きかけのファイルが残っているはずです。 2.2 ① を見てください。
「スマート アプリ コントロールが……ブロックしました」	灰色の画面で、この場では通せません。ノートブック版（4 章）を使うか、機能をオフにします。 2.2 ③ に、どちらを選ぶかの表があります。
「Windows によって PC が保護されました」（青）	「 詳細情報 」→「 実行 」で通せます。署名を付けていないためで、故障ではありません（ 2.2 ② ）。
「画像が選ばれていません」と出る	セル A のボタンでファイルを選んでいません。選び直すか、セル C の IMAGE_PATH にパスを直接書いてください。
解析に失敗する（星が少ない）	露出を伸ばす、ピントを合わせる、雲を確認する。画面に「星を○個検出」と出るので、10 個を下回るようなら撮影条件を見直してください。
解析に失敗する（画角が合わない）	6.2 の表を見て、自分の画角に合う星図データを追加してください。失敗時のメッセージに必要なファイル名が出ます。
オフラインで「WSL が使えません」	4.4 をやり直してください。管理者のターミナルでないと入りません。
オフラインで「solve-field がありません」	4.5 の apt install が終わっていません。
オフラインで「星図データが見つかりません」	4.6 の展開先か、4.7 の add_path が間違っています。C:\AstrometryData の直下に index-....fits がある状態にしてください。
オフライン解析がとても遅い	4.7 の「速くしたい人へ」を実施してください。また FOCAL_LENGTH_MM を書くとも探索範囲が決まり、大幅に速くなります。
目標に矢印が向かない／位置がおかしい	目標の名前や座標が間違っている可能性があります。画面に出る「画像中心」の座標が、撮ったつもりの場所と合っているか確かめてください。
図の日本語が □□□ になる	日本語フォントが見つかっていません。ふつうの Windows なら起きませんが、起きた場合はセル A の出力に「日本語フォントなし」と表示されます。

9 新しい版に入れ替える / やめる

9.1 新しい版に入れ替える

【使い方】タブの「更新を確認」→「更新する」を押すだけです。新しい版があるかを GitHub に聞き、あれば落として入れ替え、起動し直します。

1. 【使い方】タブを開き、「更新を確認」を押します。
2. 新しい版があれば、その版と大きさが出て「更新する」が押せるようになります。
3. 押すと、落とす → 中身を確認する → 入れ替える → 起動し直す、まで自動で進みます。

落としたものは、入れ替える前に **SHA256 で中身を確認** します。違っていれば捨てて、入れ替えません。いままでの版は **zahyou.exe.bak** として横に残るので、戻りたいときは名前を zahyou.exe に変えてください。

起動したときにも自動で確認します（新しい版があるときだけ知らせます）。確認をやめたいときは、同じところのチェックを外してください。

手に入れ替えることもできます

配布ページ（付録 B）から新しい zahyou.exe を落として、古いものに上書きするだけです。

zahyou.exe を書き込めない場所（Program Files など）に置いているとボタンでは入れ替えられません。その場合は、書ける場所へ移してください。

設定（目標・焦点距離・配色）も、覚えた座標や画素スケールもそのまま引き継がれます。**WSL・星図データ・設定ファイルはそのまま構いません**（作り直す必要はありません）。

いま使っている版は、**ウィンドウの題**で分かります（「zahyou v6 — …」）。

ノートブック版は2つとも入れ替えてください

zahyou_v6.ipynb と **zahyou_engine.py** は組で動きます。片方だけ新しくすると、設定の名前が食い違って動かなくなることがあります。

入れ替えたあとは、ノートブックを開き直して**セル A からやり直**してください（開いたままだと、古いエンジンが読み込まれたまま残ります）。

9.2 やめる（消す）

zahyou はインストールしないので、**置いたものを消す**だけです。使った場所は次の4つです。上から順に、消しても差し支えないものから並べてあります。

消すもの	場所	大きさ	備考
本体	zahyou.exe を置いた場所	102 MB	削除するだけ
設定と記憶	%LOCALAPPDATA%\zahyou (下の説明を見てください)	数 KB	設定と、覚えた座標
星図データ	C:\AstrometryData	数 GB	オフラインで使った人だけ
解析エンジン	WSL (Ubuntu) の中	約 200 MB	下の手順で消します

%LOCALAPPDATA% は、Windows が「この PC のこの人の設定置き場」を表すために使う書き方です。実際には、次の場所を指しています。

```
%LOCALAPPDATA%\zahyou
```

… ↓ Windows に taro という名前が入っているなら

```
C:\Users\taro\AppData\Local\zahyou
```

フォルダーをたどっても見つかりません

AppData は隠しフォルダーなので、C:\Users\ (名前) を開いても出てきません。次のどちらかで一発で開けます。

① エクスプローラーの**アドレス欄** (いまの場所が出ている欄) をクリックして、**%LOCALAPPDATA%\zahyou** と打って Enter。

② **Windows キー** を押しながら **R** を押し、出てきた欄に同じものを打って Enter。

自分の名前が分からないときは、エクスプローラーで C:\Users を開いてください。並んでいるフォルダー名がそれです。

デスクトップ版の「使い方」タブには、**その PC での実際の場所**が出ています。

WSL 中の解析エンジンと設定を戻すには、Ubuntu のターミナルで次を打ちます。

```
sudo apt remove --purge astrometry.net
sudo cp /etc/astrometry.cfg.bak-zahyou /etc/astrometry.cfg
```

2 行目は、zahyou が書き換える前の設定ファイルを戻すものです (書き換えるときに自動で退避してあります)。退避が無い場合は、この行は要りません。

WSL 自体を消すかどうかは、よく確かめてから

WSL は zahyou 専用のものではありません。ほかの用事にも使っているなら、**消さないでください**。

zahyou のためだけに入れたのであれば、PowerShell で次のように消せます。**1 行目は Ubuntu の中身をすべて消します (戻せません)。**

```
wsl --unregister Ubuntu
wsl --uninstall
```

2 行目は Windows から WSL そのものを外します。1 行目だけなら、あとで `wsl --install` で入れ直せます。

ノートブック版を使っていた場合は、Python と VS Code も「アプリと機能」から普通にアンインストールできます（ほかで使っていないときだけ）。

付録 A 用語

用語	意味
赤経 (RA)	空の東西方向の座標。地球でいう経度にあたります。
赤緯 (Dec)	空の南北方向の座標。地球でいう緯度にあたります。
分角 (')	角度の単位。1 度の 60 分の 1。満月の見かけの大きさが約 31'。
秒角 (")	1 分角の 60 分の 1。
画角	写真 1 枚に写る空の広さ。焦点距離が長いほど狭くなります。
画素スケール	1 画素が空の何秒角にあたるか。
WCS	画像の画素と空の座標の対応表。解析の答えそのものです。
プレートソルブ	写真から空の位置を割り出すこと。このプログラムの中心機能です。
index ファイル	星の並びのパターンを収めた星図データ。照合に使います。
WSL	Windows の中で Linux を動かすしくみ。オフライン解析に使います。
FITS	天文でよく使う画像形式。撮影条件などの情報も一緒に入っています。

付録 B 参考リンクと出典

配布ページ（ノートブック・星図データ）

- <https://cloud.akashi-kosaku.uk/s/M2sNsnA2K4oJ4Co>
- <https://github.com/Akashi3060/zahyou>

星図データの原典

- 5200 シリーズ (LITE) : <https://portal.nersc.gov/project/cosmo/temp/dstn/index-5200/LITE/>
- 4100 シリーズ : <https://data.astrometry.net/4100/>

使用しているソフトウェア

- Astrometry.net (Lang et al. 2010, AJ 139, 1782) — 解析エンジン
- Astropy — 座標と FITS の取り扱い
- SciPy / NumPy / matplotlib / Pillow / reproject
- SIMBAD・VizieR (CDS, ストラスブール) — 天体名から座標を引くのに使用

このマニュアルの本文は Noto Sans JP (SIL Open Font License 1.1) で組んでいます。